

Słuchawa — wersja PAM8406

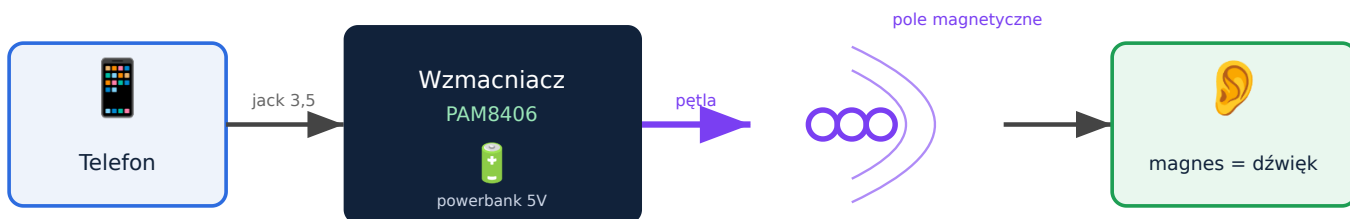
Ta sama słuchawka indukcyjna, ale na płytce **PAM8406** (tej od kolegi). Instrukcja **kabel po kablu**, żeby **nie dało się pomylić** przewodów.

Płytką: **PAM8406 / V1277** — wzmacniacz stereo z regulacją głośności. Telefon → wzmacniacz → pętla na szyję → magnes w uchu.

✓ **Czy ta płytka się nadaje? TAK.** PAM8406 to wzmacniacz **klasy D, 2×5 W**, zasilany **2,5-5,5 V** (czyli idealnie 5 V z powerbanku). Ma wyjścia **mostkowe (BTL)** — dokładnie to, czego potrzebuje pętla. Jest **stereo**, a my potrzebujemy mono, więc po prostu **używamy jednego kanału** (lewego). Bonus: ma **wbudowaną regulację głośności** (dwa pokręta) i — w odróżnieniu od XPT8871 — **nie ma pinu CS do pamiętania**: gra od razu po zasileniu.

Jak to działa — w 4 zdaniach

1. Z telefonu (gniazdo **jack 3,5 mm**) leci cichy dźwięk do **wzmacniacza PAM8406**.
2. Wzmacniacz zasilany z **powerbanku** (5 V przez USB) mocno podbija sygnał. Głośność ustawiasz **pokrętem** na płytce.
3. Sygnał płynie jako **prąd** przez **pętlę z drutu na szyi** → robi wokół głowy **pole magnetyczne** (to nie radio, to indukcja).
4. W uchu **małeńki magnes** drga w tym polu i puka w błonę bębenkową — **słyszysz**. Magnes nie ma baterii.



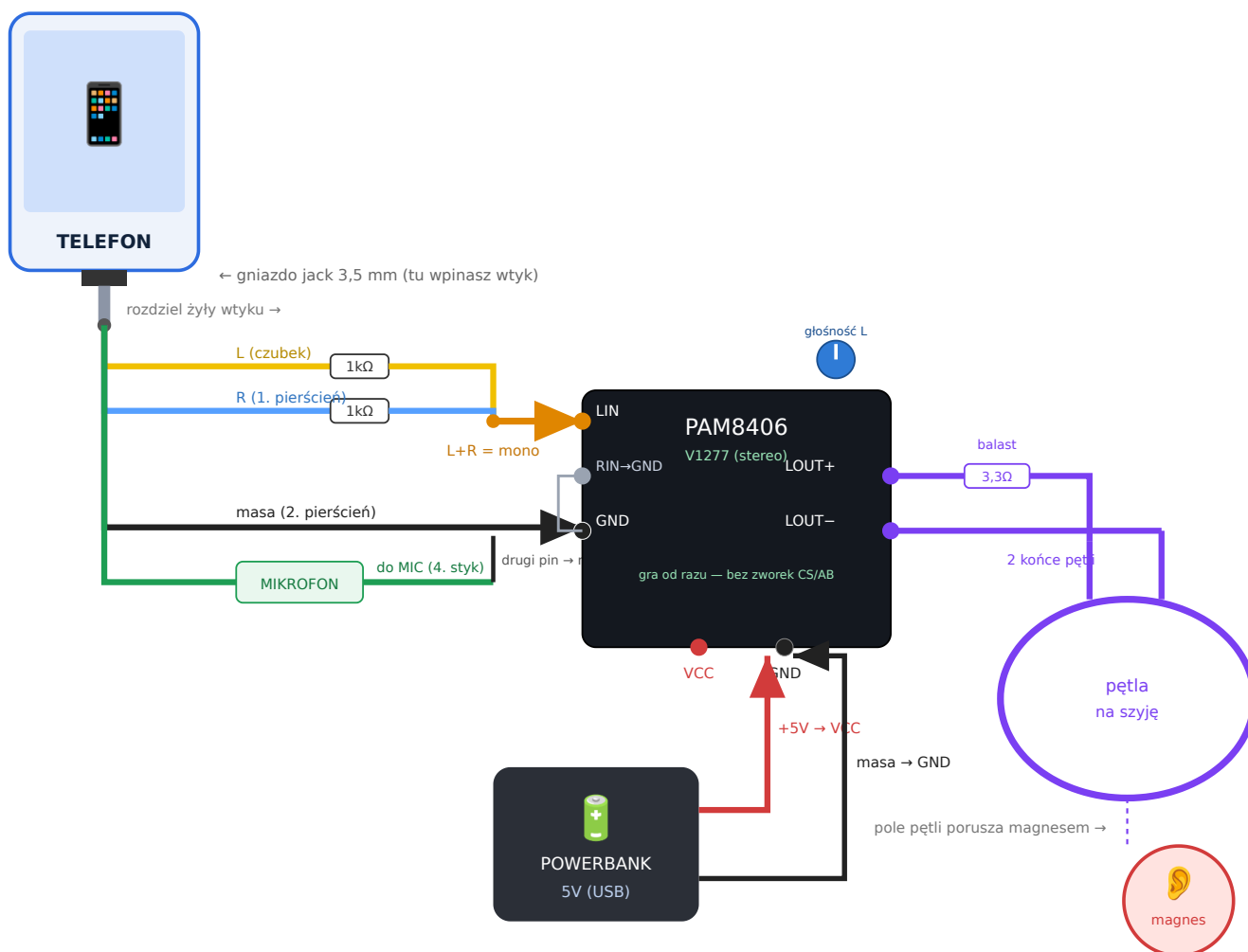
👉 Najważniejsza strona to **strona 2 — mapa kabli**. Strona 4 pokazuje Twoją płytkę dokładnie tak, jak wygląda.

Cały obraz: co z czym połączyć (mapa kabli)

Każdy kolor to jeden rodzaj żyły. Ten sam kolor zawsze łączy się z tym samym kolorem.

Używamy tylko lewego kanału (wejście LIN → wyjście LOUT).

- L** – lewy kanał z telefonu
- R** – prawy kanał z telefonu
- audio mono** → wejście LIN
- masa (GND)** – wspólny „minus”
- +5V** – zasilanie z powerbanku
- do pętli** – wyjście LOUT
- mikrofon** – żeby Cię słyszeli



Reguła nr 1: wszystkie masy (czarne) w jeden punkt GND (telefon + powerbank + mikrofon). **Reguła nr 2:** LOUT- nigdy do masy — to wyjście mostkowe.

Która żyła dokąd? (ściąga)

Ta sama mapa, tylko słowami. Wątpliwość przy lutowaniu — patrz tutaj.

Skąd (kabel)	Kolor	Dokąd na płytce	Po co
Telefon - L (czubek)	● żółty	przez 1 kΩ → LIN	lewy kanał dźwięku
Telefon - R (1. pierścień)	● niebieski	przez 1 kΩ → LIN (ten sam punkt)	prawy kanał dźwięku
Telefon - masa (2. pierścień)	● czarny	GND	wspólny „minus”
Telefon - MIC (sleeve)	● zielony	do mikrofonu , drugi pin → GND	żeby Cię słyszeli (opcja)
Powerbank - +5V	● czerwony	VCC	zasilanie
Powerbank - masa	● czarny	GND	wspólny „minus”
Wzmacniacz - LOUT+	● fioletowy	przez balast 3,3 Ω → koniec pętli A	wyjście na pętlę
Wzmacniacz - LOUT-	● fioletowy	koniec pętli B (nigdy do masy!)	wyjście na pętlę
RIN (prawe wejście)	—	zworką do GND	nie używamy — uziemiamy, by nie szumiało
ROUT+ / ROUT-	—	zostaw wolne	prawy kanał niewykorzystany

🔑 Czym PAM8406 różni się od XPT8871 (na plus)

- **Nie ma pinu CS/AB** — nie robisz żadnych zwerek włączających. **Gra od razu po zasileniu.**
- **Ma pokrętła głośności** — głośność kręcisz śrubokrętem na płytce, nie dobierasz rezystora. Bardzo wygodne przy strojeniu „za cicho/za głośno”.
- **Jest stereo** — my potrzebujemy mono, więc używamy **tylko lewego kanału** (LIN → LOUT). Prawy zostawiamy.
- Reszta (pętla, balast, magnes, mikrofon, sumowanie L+R, wspólna masa) — **identyczna** jak w wersji XPT8871.

⛔

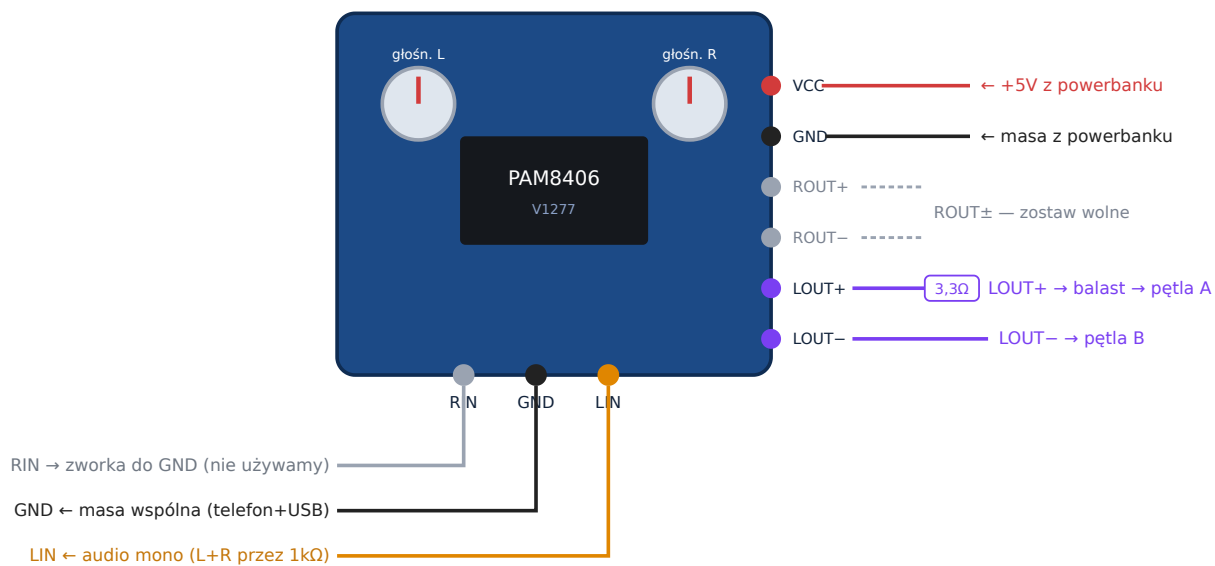
Czego NIE wolno: (1) LOUT- ani ROUT- do masy — spalisz układ (to wyjścia mostkowe, oba „pracują”). (2) Pomylić +5V z masą — sprawdź multimetrem. (3) Zewrzeć L i R bez rezystorów 1 kΩ. (4) Włączyć z głośnością na maxa — **najpierw pokrętko na minimum.**

Skąd wiadomo, że to „PAM8406”?

Tu akurat **pewność jest pełna** — nadruk PAM8406 jest **czytelny na samej kości** (16 nóżek), a układ złączy (RIN GND LIN / VCC GND ROUT± LOUT±) i dwa potencjometry potwierdzają model **V1277**. Nic nie trzeba zgadywać.

Twoja płytka z bliska — każdy pin i jego kabel

Tak wygląda PAM8406 / V1277 (jak na Twoich zdjęciach). **Dwa rzędy wyprowadzeń:** na dole **wejścia** (RIN GND LIN), z boku **zasilanie + wyjścia** (VCC GND ROUT± LOUT±). Dwa pokrętki = głośność L i R.

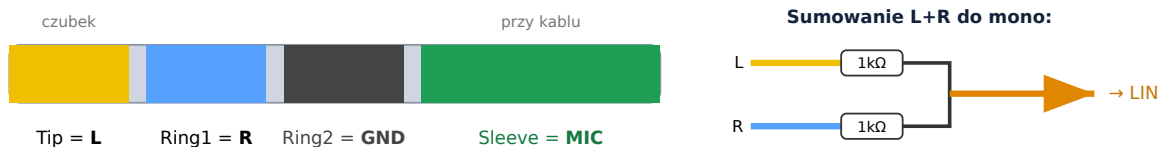


Pin	Podłącz do	Uwaga
LIN	audio z telefonu (L+R przez 2 × 1 kΩ)	wejście lewego kanału
RIN	zworką do GND	nie używamy prawego kanału
GND (dolny)	wspólna masa (telefon + mikrofon)	reguła nr 1
VCC	+5 V z powerbanku	max 5,5 V!
GND (boczny)	masa z USB	ta sama masa
LOUT+	przez 3,3 Ω → koniec pętli A	balast chroni układ
LOUT–	koniec pętli B	NIGDY do masy!
ROUT+ / ROUT–	nic	prawy kanał — zostaw wolne

Pokrętko „**głośn. L**” steruje wyjściem LOUT (tym, którego używamy). Drugie (R) nie ma znaczenia. Na start **oba na minimum**.

Wtyk jack od środka + sumowanie L+R

Identycznie jak w wersji XPT8871. Wtyk 3,5 mm 4-pin (TRRS), standard **CTIA**. Najprościej: **rozetnij stary kabel od słuchawek z mikrofonem** — ma gotowe 4 żyły.



Dlaczego 1 kΩ? Łączymy dwa kanały telefonu (L i R) w jeden sygnał mono na wejście LIN. Rezystory chronią wyjście telefonu przed zwarciem.

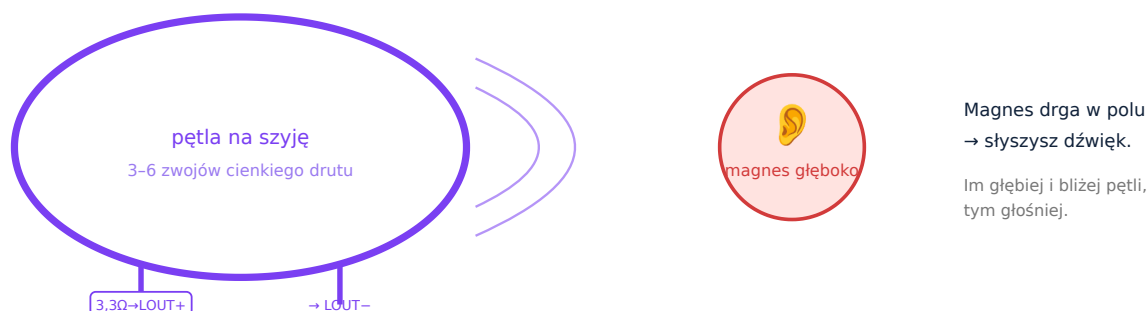
Mikrofon — żeby druga osoba Cię słyszała

Opcja. Mikrofon **elektretowy**: „+” → **MIC (Sleeve)** na wtyku, „-” → **GND**. Telefon sam go zasila. **Uwaga:** mikrofon idzie do **wtyku**, nie do płytki PAM8406.

⚠ Mikrofon milczy? Telefon używa standardu **OMTP** — **zamień MIC ↔ GND** na wtyku.

Pętla na szyję i magnes w uchu

Ta część jest **identyczna** jak w wersji XPT8871 — pętla, balast i magnes nie zależą od płytki.



Pętla — przepis

- **Drut:** emaliowany **0,3 mm**, **3-6 zwojów** na obwód szyi (albo cienka litza jak w oryginale).
- Wszystkie zwoje **w tę samą stronę**. Końce: zdejmij lakier i **pocynuj**.
- **Balast 3,3 Ω / 3-5 W** szeregowo: jeden koniec → balast → **LOUT+**; drugi → **LOUT-**.

Magnes do ucha — wersja 1:1

Magnes neodymowy **~2-3 mm** — cicho, ale słyszalnie. **Za cicho?** Najpierw **podkręć pokrętło głośności** (to ułatwienie PAM8406!), a dalej drabinka jak w XPT: mniejszy balast / więcej zwojów / magnes głębiej / mocniejszy magnes / pętla bliżej ucha / słuchawka „nano”.

 **Bezpieczeństwo ucha:** miej zawsze **mocniejszy magnes-wyciągacz** i przeciwicz wyciąganie *poza uchem*. Nie wpychaj na siłę. Utknie → **nie dłub, idź do laryngologa**. Magnesy z dala od rozruszników; zdejmij przed MRI.

Montaż krok po kroku (PAM8406)

- 1 **Pokręta głośności na minimum.** Oba potencjometry zakręć w lewo do oporu — żeby przy włączeniu nie strzeliło głośno. ✓ **start od ciszy.**
- 2 **Przedzwoń piny.** Multimetrem potwierdź opisy (`RIN GND LIN / VCC GND ROUT± LOUT±`) i że **VCC z GND nie są zwarte.** ✓ **żadnej pomyłki w masie/zasilaniu.**
- 3 **Nawiń pętlę** (~3–6 zwojów, 0,3 mm), odłóż i **pocynuj** końce. ✓ **końcówki błyszczą cyną.**
- 4 **Wejście audio.** L i R przez $2 \times 1\text{ k}\Omega$ → razem → **LIN**. Masa wtyku → **GND**. ✓ **rezystory schodzą się w jeden punkt.**
- 5 **RIN → GND.** Krótką zworką połącz **RIN** z **GND** (nie używamy prawego kanału). ✓ **jedna zworka.**
- 6 **Mikrofon (opcja).** „+” → **MIC** na wtyku, „-” → **GND**. ✓ **do wtyku, nie do płytki.**
- 7 **Wyjście na pętlę.** **LOUT+** → $3,3\ \Omega$ → koniec A. **LOUT-** → koniec B. ✓ **LOUT- NIE dotyka masy.**
- 8 **Zasilanie.** USB: **+5 V** (czerwony) → **VCC**, **masa** (czarny) → **GND**. ✓ **polaryzacja! Plus do VCC.**
- 9 **Zaizoluj i odciąż** złącza koszulką + klejem na gorąco. ✓ **nigdzie goły drut.**
- 10 **Włącz i powoli podkręć głośność** (lewe pokrętko), puszczając cichą muzykę. ✓ **płytką się nie grzeje, powerbank nie gaśnie.**

Test, strojenie i problemy

Test bez wkładania do ucha (najpierw!)

1. Zasil układ, puść mowę/muzykę, **powoli podkręć lewe pokrętło**.
2. Zbliź **magnes** do drutu pętli — powinien słyszalnie **drgać/brzęczeć**. To dowód, że elektronika gra.
3. Dopiero potem włóż magnes do ucha (płytko, ostrożnie).

Strojenie głośności

- **Za cicho?** → najpierw **pokrętło głośności** w prawo; potem mniejszy balast (2,2 Ω) / więcej zwojów / magnes głębiej / pętla bliżej ucha / słuchawka „nano”.
- **Przester, brzydki dźwięk?** → **pokrętło ciszej** i/lub ścisź telefon; większy balast.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku	pokrętło na zero / zła masa / audio nie na LIN	podkręć pokrętło L; sprawdź wspólną masę i LIN
Za cicho	słabe pole / magnes płytko	pokrętło głośniej, potem patrz „Za cicho?”
Brum / szum	brak wspólnej masy / RIN nie uziemiony	masy w jeden punkt; RIN → GND
Powerbank gaśnie	za mały pobór	tryb „always-on” / keep-alive / rezystor podtrzymujący
Mikrofon milczy	OMTP zamiast CTIA	zamień MIC ↔ GND
Układ grzeje się / tnie	brak balastu (za niska impedancja)	dodaj balast $\geq 3,3 \Omega$; nie zwieraj LOUT–

Złota zasada: jeśli **magnes brzęczy przy pętli** — elektronika działa w 100%. PAM8406 ma tę przewagę, że **głośność reguluje się pokrętłem**, więc strojenie „za cicho/za głośno” jest najłatwiejsze ze wszystkich wariantów.

Wersja na płytke **XPT8871**: Instrukcja-Słuchawa-XPT8871.pdf . Pełne wersje tekstowe (BOM, analiza zdjęć): BUILD.md , reference/teardown.md .